---

1. Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires de densité $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, donnée par

$$f_{X,Y}(x, y) = e^{-y} 1_{D(x,y)},$$

où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < y\}$.

   1. Calculer les densités marginales de X et de Y.
   2. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?
   3. Calculer $E[X]$, $E[Y]$, $Var[X]$ et $Var[Y]$.
   4. Déterminer les densités conditionnelles de Y sachant $\{X = x\}$ et de X sachant $\{Y = y\}$.
   5. En déduire les moyennes conditionnelles $E(Y|X = x)$, $E(X|Y = y)$, et les espérances conditionnelles $E[Y|X]$ et $E[X|Y]$.
   6. Déterminer la densité du couple (Z, T), où $Z = X + Y$ et $T = X - Y$.
   7. En déduire les densités de Z et T.

---

2. Soit (X, Y) un couple de variable aléatoires de loi uniforme sur le carré $[1, 2]^2$.
Quelle est la loi de $(Z, T) = (X - Y, \exp(X + Y))$?

---

3. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes suivant la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.
   1. Montrer que le couple (X, Y) suit une loi normale sur $\mathbb{R}^2$ dont on explicitera la densité.
   2. Montrer que le quotient Y/X suit la loi de Cauchy.

---

4. On tire deux points au hasard, uniformément et indépendamment, dans l'intervalle $[0, 1]$. Soit $\ell \in (0, 1)$.
Quelle est la probabilité que la distance entre les deux points soit au moins égale à ℓ ?

---

5. Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et $Y \sim \mathcal{N}(\nu, \tau^2)$ deux variables aléatoires indépendantes.
Montrer que $X + Y \sim \mathcal{N}(\mu + \nu, \sigma^2 + \tau^2)$
a) en utilisant les fonctions caractéristiques,
b) par un changement de variables.

---

6. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, toutes deux de loi $\mathcal{E}xp(\lambda)$.
Calculer la loi du couple $(\min(X, Y), \max(X, Y) - \min(X, Y))$.

---

7. Soit $X = (X_1, \ldots, X_n)$ un vecteur aléatoire tel que $(X_i)_{i=1}^n$ sont i.i.d. de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.
Calculer la loi de la variable $Y = \|X\|^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$.

---

8. Soit $X = (X_1, \ldots, X_n)$ un vecteur aléatoire tel que $(X_i)_{i=1}^n$ sont i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
Soient $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ et $\bar{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$.
Montrer que la loi de la variable aléatoire

$$Y = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\bar{S}_n}}$$

ne dépend pas de μ ni de σ.

Tournez la page.

9. (Simulation d'un couple de variables aléatoires à densité)
Soit (X, Y) un couple de v.a. de densité $f_{X,Y}$. Notons F_X la fonction de répartition de X et $F_Y^{X=x}$ la fonction de répartition de Y sachant que $X = x$. Supposons ces fonctions de répartition inversibles. Soient U, V deux v.a. indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1]$. Montrer que $(F_X^{-1}(U), (F_Y^X)^{-1}(V))$ est un couple de v.a. de densité $f_{X,Y}$.
En utilisant ce résultat, donner un algorithme de simulation (explicite) d'un point uniforme dans le triangle

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, x + y < 1\}.$$

10. Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ et ϵ une variable aléatoire discrète, indépendante de X et telle que $\mathbb{P}(\epsilon = 1) = \mathbb{P}(\epsilon = -1) = \frac{1}{2}$. On considère la variable aléatoire $Y := \epsilon X$.
   a) Vérifier que $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
   b) Montrer que X et Y sont non-corrélées.